

② Volba Baze $T_A: (K \rightarrow \mathbb{R})$ $B = v_1, v_2, v_3$

$$\lambda_1 = 2 \quad x - y + z = 0 \quad \lambda_2 = 3$$

$$v_1 = (1, 1, 0)^T$$

$$v_3 = (1, 1, 1)^T$$

$$v_2 = (0, 1, 1)^T$$

$$\text{množina } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ tvoří bázi } \mathbb{R}^3$$

Báze B je diagonální
matice operátoru vzhledem k bázi B

$$\left[f_A \right]_B^B = D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Pro ziskání matice A použijeme vztah pro změnu báze
 $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$ (P je matice přechodu od Baze B k n. bázi)

$$R(\text{id})_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

sčítáme řádky

$$3 - 1 + 1 = 3$$

$$1 + 1 + 1 = 3$$

$$1 - 1 + 3 = 3$$

vektor $(1, 1, 1)^T$ je vlastní
vektor pro $\lambda = 3$